

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Дана цепь по составному плану, приведенная на рис. 11

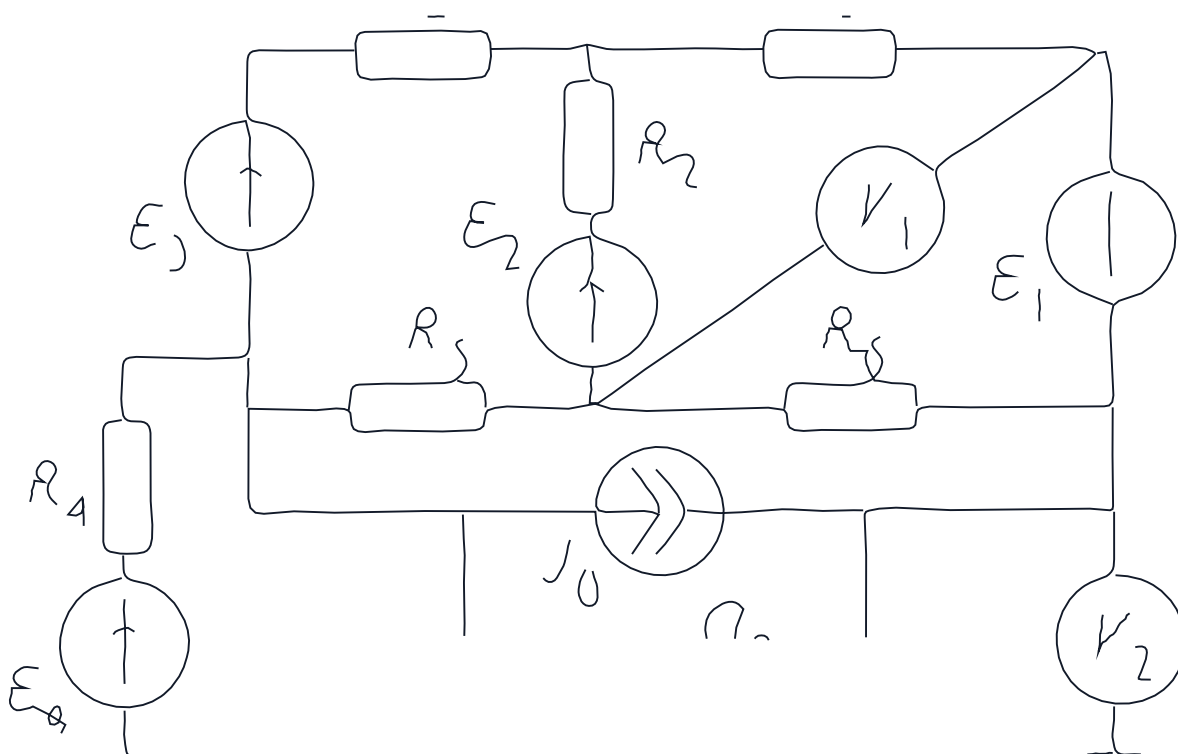


Рис. 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Велич. дана	n										
E_1	51	E_2	52	E_3	53	E_4	54	E_5	55	E_6	56
R_1	10	R_2	11	R_3	12	R_4	13	R_5	14	R_6	15
I_0	20	I_1	21	I_2	22	I_3	23	I_4	24	I_5	25

Предлагается

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества дуг, двукратного на единицу. Составить матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи главной преобразовательной цепи методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи главной преобразовательной цепи методом эквивалентного источника тока.